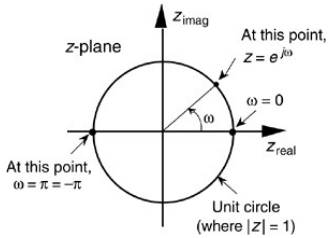
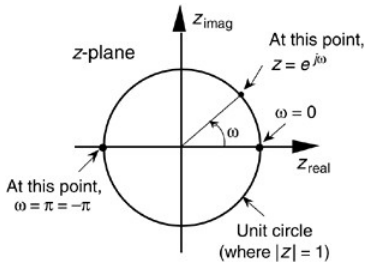


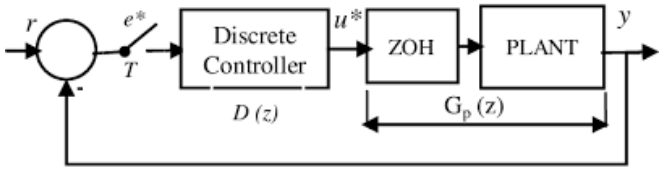
A Transformada de Z

Paulo Pedreiras, Pedro Fonseca
Departamento de Electrónica, Telecomunicações e Informática
pbrp@ua.pt, pf@ua.pt
Gab. 19.1.23, Gab. 19.2.27 (IT-1)

- **A ainda mais uma transformada … Porquê?**
  - Permite implementação eficiente de filtros digitais em micro-controladores e DSPs
  - Operações de convolução são convertidas em multiplicações algébricas simples
  - Reduz carga computacional significativamente
  - Adequada para sistemas embutidos com recursos limitados



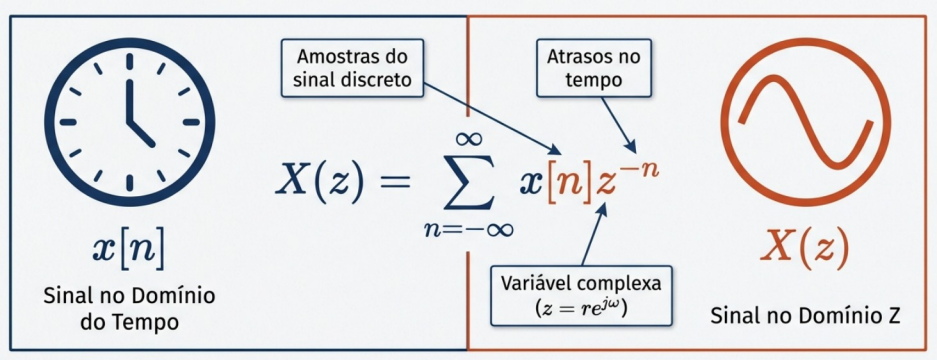
- Exemplos de aplicação
  - Sensores Inerciais, Acelerómetros e Giroscópios
    - Atenuar ruído e vibrações de alta frequência
  - Sensores de temperatura
    - Tratar ruído, interferência por EMI, …
  - Sistemas de controlo digitais
  - Telecomunicações
  - ….



- **Definição**
  - Transformada de Z (bilateral):

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

  - Onde:
    - x[n]: sinal em tempo discreto
    - z: variável complexa ($z = re^{j\omega}$)
    - X(z): Transformada Z de x[n]

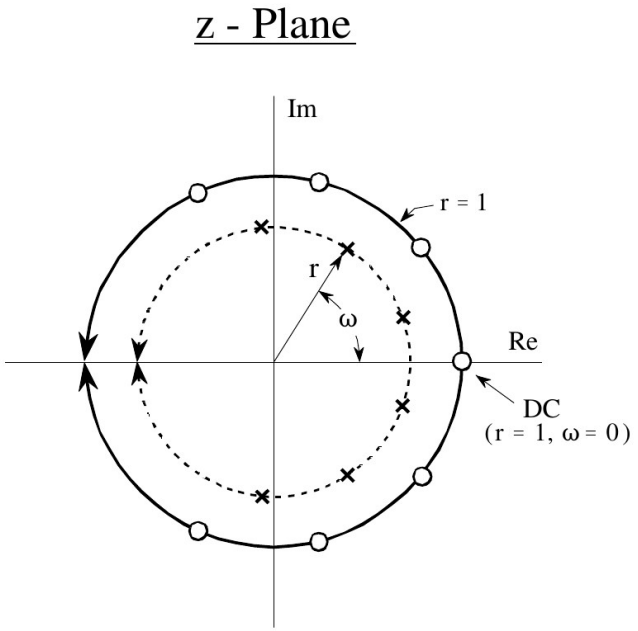


- Representações:

$$x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} X(z).$$

$$\mathcal{Z}\{x[n]\}$$

- **O plano Z**
  - Representação na forma polar, plano complexo, com “r” o módulo de z e “w” o ângulo com o eixo real
  - Note-se que a transformada de Z é no domínio do tempo discreto. Logo “w” varia entre 0 (DC) e 0.5 Fs, ou seja entre 0 e π, quando expressa como frequência natural (w=2πf)
  - Se |z|=1, $z=e^{jw}$, coincidindo com a resposta em frequência, já estudada
  - Para sinais puramente reais a metade superior e inferior são imagens uma da outra



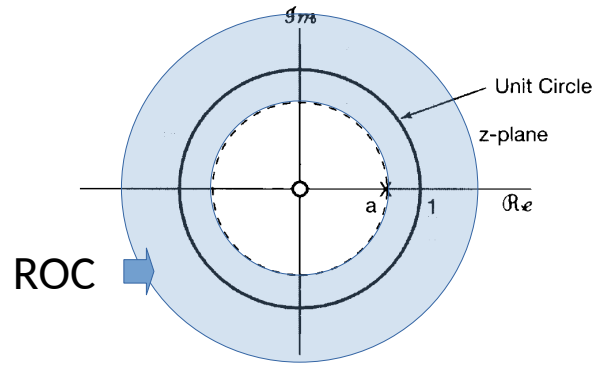
- **Transformada de Z (TZ) de alguns sinais elementares**
  - Calcular a TZ do impulso unitário
  - Calcular a TZ do degrau unitário
  - Calcular a TZ e eventuais condições de convergência da série exponencial $x[n] = a^n u[n]$

- **Tabela de TZ de alguns sinais comuns**
  - Como iremos ver, com estas faz-se (quase) tudo …

Sinal x[n]	**Transformada X(z)**	**ROC**
$\delta[n]$	1	Todo plano z
$u[n]$	$z/(z-1)$	$\lvert z\rvert > 1$
$a^n u[n]$	$z/(z-a)$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
$-a^n u[-n-1]$	$z/(z-a)$	$\lvert z\rvert < \lvert a\rvert$
$n a^n u[n]$	$az/(z-a)^2$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
$\cos(\omega_0 n) u[n]$	$z(z-\cos \omega_0)/(z^2-2z \cos \omega_0+1)$	$\lvert z\rvert > 1$
$\mathrm{sen}(\omega_0 n) u[n]$	$z \,\mathrm{sen}\, \omega_0/(z^2-2z \cos \omega_0+1)$	$\lvert z\rvert > 1$
$a^n \cos(\omega_0 n) u[n]$	$z(z-a \cos \omega_0)/(z^2-2az \cos \omega_0+a^2)$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$

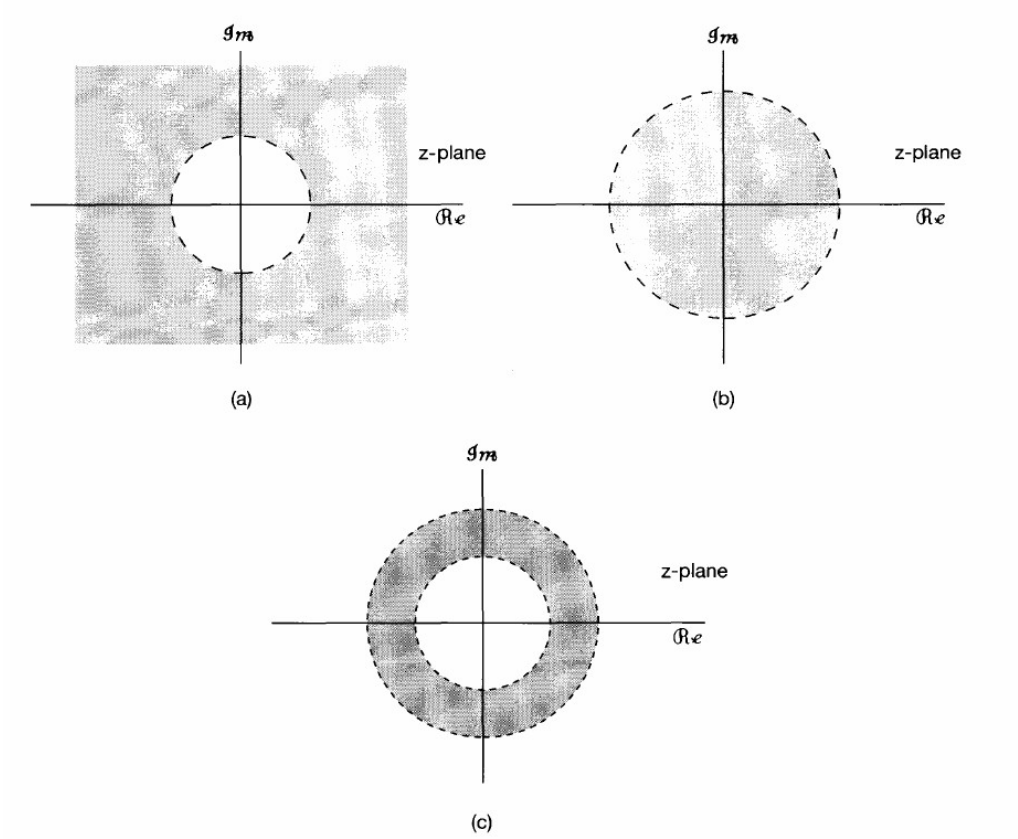
- **A região de convergência**
  - **A Região de Convergência (ROC) é o conjunto de valores de z para os quais a Transformada Z converge (somatório infinito é finito)**
  - **Importância:**
    - A ROC é essencial para unicidade da transformada
    - Sinais diferentes podem ter a mesma X(z) com ROC diferentes
    - Determina propriedades de causalidade e estabilidade
  - **Exemplo:**
    - Série $x[n] = a^n u[n]$

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}, \quad |z| > |a|.$$



- **Propriedades da ROC**
  - **Propriedade 1:**
    - A ROC é um anel ou disco no plano z centrado na origem
  - **Propriedade 2:**
    - A ROC não contém pólos
  - **Propriedade 3:**
    - Se x[n] tem duração finita, então a ROC é todo o plano z, excepto possivelmente z=0 e/ou z=∞
  - **Propriedade 4:**
    - Se x[n] é uma sequência lateral direita (causal), a ROC é o exterior de um círculo: $|z| > r_0$
  - **Propriedade 5:**
    - Se x[n] é uma sequência lateral esquerda (anticausal), a ROC é o interior de um círculo: $|z| < r_0$
  - **Propriedade 6:**
    - Se x[n] é bilateral, a ROC é um anel: $r_1 < |z| < r_2$

- **Exemplos de ROC – visualização**
  - **Classificar os sinais no tempo (causal, anticausal, bilateral) de acordo com a ROC**



- **Outras propriedades relacionadas com a ROC MUITO importantes**
  - Se X(z) é racional a sua ROC é limitada pelos pólos ou estende-se até infinito
  - Se X(z) é racional e x[n] é lateral direita, a sua ROC é a região do plano externa ao pólo de maior magnitude. Se x[n] for causal, a ROC estende-se até infinito
  - Se X(z) é racional e x[n] é lateral esquerda, a sua ROC é delimitada pelo pólo de menor magnitude. De x[n] for anti-causal a ROC inclui z=0

- **Propriedades gerais da Transformada de Z**

Section	Property	Signal	z-Transform	ROC
		$x[n]$	$X(z)$	R
		$x_1[n]$	$X_1(z)$	R_1
		$x_2[n]$	$X_2(z)$	R_2
10.5.1	Linearity	$ax_1[n] + bx_2[n]$	$aX_1(z) + bX_2(z)$	At least the intersection of R_1 and R_2
10.5.2	Time shifting	$x[n - n_0]$	$z^{-n_0}X(z)$	R, except for the possible addition or deletion of the origin
10.5.3	Scaling in the z-domain	$e^{j\omega_0 n}x[n]$	$X(e^{-j\omega_0}z)$	R
		$z_0^n x[n]$	$X\left(\frac{z}{z_0}\right)$	$z_0 R$
		$a^n x[n]$	$X(a^{-1}z)$	Scaled version of R (i.e., $\|a\|R$ = the set of points $\{\|a\|z\}$ for z in R)
10.5.4	Time reversal	$x[-n]$	$X(z^{-1})$	Inverted R (i.e., R^{-1} = the set of points z^{-1}, where z is in R)
10.5.5	Time expansion	$x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[r], & n = rk \\ 0, & n \neq rk \end{cases}$ for some integer r	$X(z^k)$	$R^{1/k}$ (i.e., the set of points $z^{1/k}$, where z is in R)
10.5.6	Conjugation	$x^*[n]$	$X^*(z^*)$	R
10.5.7	Convolution	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(z)X_2(z)$	At least the intersection of R_1 and R_2
10.5.7	First difference	$x[n] - x[n-1]$	$(1 - z^{-1})X(z)$	At least the intersection of R and $\|z\| > 0$
10.5.7	Accumulation	$\sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}X(z)$	At least the intersection of R and $\|z\| > 1$
10.5.8	Differentiation in the z-domain	$nx[n]$	$-z\frac{dX(z)}{dz}$	R
10.5.9		Initial Value Theorem If $x[n] = 0$ for $n < 0$, then $x[0] = \lim_{z\to\infty} X(z)$		

- Tabelas de sinais padrão e de propriedades
  - As propriedades da tabela anterior juntamente com a tabela de transformada de sinais padrão permitem resolver um grande número de problemas
  - Exercícios, a resolver com recurso às tabelas:
    - Determinar a TZ e ROC de $x[n] = a^n u[n]$
    - A TZ de um certo sinal x[n] é z/(z-a), com ROC $|z| < |a|$. Qual a expressão no domínio do tempo que descreve o sinal?
    - A TZ de um certo sinal causal x[n] é $1/3\, z^{-1} / (1-1/2\, z^{-1})$). Qual a expressão no domínio do tempo que descreve o sinal?
    - Determine a TZ do sinal $x[n] = (0,5)^n u[n] + (2)^n u[-n-1]$

- **Transformada inversa de Z**
  - **A transformada inversa de Z define-se formalmente como:**

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint X(z) z^{n-1} dz,$$

- Integral em sentido anti-horário ao longo de um contorno circular fechado, centrado na origem e com raio r, com r qualquer dentro da ROC
- Este cálculo é muito complicado de fazer.
- Normalmente usam-se métodos alternativos, que tiram proveito das propriedades da TZ e manipulam as equações, obtendo-se sinais-padrão facilmente invertíveis

- **Sistematizando, o problema é:**

  Dado X(z) e sua ROC, encontrar x[n]

- **Abordagens**
  - 1. Expansão em Fracções Parciais
    - Mais usado na prática
    - Aplicável a transformadas racionais
  - 2. Expansão em Série de Potências
    - Útil para verificação
    - Fornece valores numéricos de x[n]
  - Integração no Contorno (Integral de Cauchy)
    - Método formal
  - Raramente usado na prática

- **Exemplo do uso de expansão em fracções parciais**

$$X(z) = \frac{3 - \frac{5}{6}z^{-1}}{(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})}, \quad |z| > \frac{1}{3}.$$

- **TPC:**
  - **Repetir com ROC 1/4 < |z| < 1/3**
  - **Repetir com ROC |z| < 1/4**

- **Análise de Sistemas LTI em Tempo Discreto com Transformada Z**

- **Representação**

  y[n] = x[n] * h[n], no tempo

  Y(z) = X(z) · H(z), no domínio z

- **Função de Transferência:**

  H(z) = Y(z)/X(z)

  – **Onde:**
    - H(z): Função de transferência do sistema
      - Fazendo $z=e^{jw}$ obtém-se a resposta do sistema na frequência, desde que o circulo unitário esteja na ROC
    - Caracteriza completamente o sistema LTI, sendo independente da entrada x[n]

- **Propriedades:**
  - **Um sistema LTI de tempo discreto com função de transferência racional H(z) é causal se, e somente se:**
    - a ROC é o exterior de um círculo fora do pólo mais externo;
    - Com H(z) expresso como uma razão de polinómios em z, a ordem do numerador não pode ser maior que a ordem do denominador
  - **Um sistema LTI é estável se e só se a ROC da sua função de transferência H(z) incluir o círculo unitário, |z|=1.**

- **Exemplo 1**
  - **Considere um sistema cuja entrada e saída satisfazem a equação diferença linear de coeficientes constantes seguinte:**

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \frac{1}{3}x[n-1].$$

  - Determinar a sua função de transferência H(z)
  - Determine a expressão para a sua resposta impulsional (i.e. h[n]), admitindo que o sistema é causal
  - Determine a sua resposta na frequência, com recurso ao Octave/MatLab

- **Exemplo 2**
  - **Um dos grandes usos práticos da TZ é na realização de filtros**
  - **Um dos filtros mais simples, comuns e úteis são os "moving average filter", em que a saída num dados instante resulta da média de N amostras anteriores. Por exemplo, para N=3 temos:**
    - $y[n] = (1/3)[x[n] + x[n-1] + x[n-2]]$
  - **Caracterize este filtro usando TZ**

Nota: a síntese de filtros será tratada em detalhe nas próximas aula

- **A TZ transforma operações "complicadas" no domínio temporal (e.g. convoluções e deslocamentos temporais) em operações algébricas elementares**

- **Esta propriedade permite analisar interligações de sistemas LTI complexos, bem como sintetizar sistemas LTI complexos a partir de blocos elementares**

- **Exemplo - considere o sistema descrito pela FT seguinte**

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}.$$

- **Descrever este sistema por um meio de um diagrama de blocos usando as formas:**
  - Paralela
  - Cascata
  - Directa (a partir da resposta impulsional)

- **Ferramentas: Octave/Matlab**
  - % Definir transformada Z
  - num = [1 0.5];
  - den = [1 -1.5 0.5];
  - sys = tf(num, den, -1);
    % -1 indica tempo discreto
  - % Diagrama de polos e zeros
  - pzmap(sys)
  - % Resposta em frequência
  - freqz(num, den)
  - % Resposta ao impulso
  - impz(num, den)

Nota:
- Estas funções fazem parte dos *packages* "control" e "signal", que poderão não ser instalados por defeito.
- Se for esse o caso, no prompt do Octave:
  - pkg install -forge control
  - pkg load control
  - pkg install -forge signal
  - pkg load signal
- Em Linux (Ubuntu/Debian) poderá ser necessário instalar o package "liboctave-dev"
  - Num terminal Linux:
    - $sudo apt install liboctave-dev

- **Bibliografia**

  - Oppenheim, Alan V., Alan S. Willsky, and Syed Hamid Nawab. Signals and Systems. Second edition, Pearson new international edition. Always Learning. Harlow, Essex: Pearson Education, 2014.
  - Steven W. Smith, The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing, Second Edition. California Technical Publishing, San Diego, California